

**Министр науки и высшего образования Российской
Федерации**

**Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования**

«Национальный исследовательский университет ИТМО»

**Факультет информационных технологий и
программирования**

Лабораторная работа № 3

«Создание витрины данных»

Выполнил студент группы № М3315

Сливкин Артем Сергеевич

Подпись:

Проверил:

Повышев Владислав Вячеславович

Санкт-Петербург

2024

Лабораторная работа №3. Создание витрины данных.

Витрина данных представляет собой специализированное хранилище где данные консолидируются по определенному признаку. В данной работе требуется консолидировать результаты продаж по неделям. Это обеспечит уменьшение нагрузки на основное Хранилище данных.

Основными сущностями Витрины будут:

1. Недели;
2. Продажи.

Сущность недели хранит информацию о временных промежутках, за которые была произведена консолидация данных.

Сущность Продажи обеспечивает хранение информации о результатах продаж в Филиале в соответствующую неделю.

Query	Query History
1	CREATE TABLE IF NOT EXISTS public.Weeks (
2	WeekId uuid NOT NULL DEFAULT uuid_generate_v4(),
3	StartDate date NOT NULL,
4	EndDate date NOT NULL,
5	CONSTRAINT weeks_pkey PRIMARY KEY (WeekId)
6	);
7	

QueryQuery History

```
1 CREATE TABLE IF NOT EXISTS public.Sales (  
2     SalesId uuid NOT NULL DEFAULT uuid_generate_v4(),  
3     WeekId uuid NOT NULL,  
4     BranchId uuid NOT NULL,  
5     TotalSales numeric(10, 2) NOT NULL,  
6     TotalAmountSold integer NOT NULL,  
7     CONSTRAINT sales_pkey PRIMARY KEY (SalesId),  
8     CONSTRAINT sales_weekid_fkey FOREIGN KEY (WeekId)  
9         REFERENCES public.Weeks (WeekId) MATCH SIMPLE  
10        ON UPDATE NO ACTION  
11        ON DELETE NO ACTION,  
12     CONSTRAINT sales_branchid_fkey FOREIGN KEY (BranchId)  
13        REFERENCES public.DimBranch (BranchId) MATCH SIMPLE  
14        ON UPDATE NO ACTION  
15        ON DELETE NO ACTION  
16 );
```

QueryQuery History

```
1 select * from weeks
```

Data OutputMessagesNotifications

	weekid [PK] uuid	startdate date	enddate date
1	05b1a3e7-9eae-4e55-85d9-87597295b43c	2024-10-20	2024-10-26

Query

Query History

1

INSERT INTO public.Sales (WeekId, BranchId, TotalSales, TotalAmountSold)

2

SELECT

3

w.WeekId,

4

ft.BranchId,

5

SUM(ft.DealPrice) AS TotalSales,

6

SUM(ft.Amount) AS TotalAmountSold

7

FROM

8

public.FactTransaction ft

9

JOIN

10

public.Weeks w ON ft.EntryDate BETWEEN w.StartDate AND w.EndDate

11

GROUP BY

12

w.WeekId, ft.BranchId;

13

14

select * from Sales

Data Output

Messages

Notifications

	salesid [PK] uuid	weekid uuid	branchid uuid	totalsales numeric (10,2)	totalamountsold integer
1	08b09eb1-7328-4abb-bf29-9606bd0aed71	05b1a3e7-9eae-4e55-85d9-87597295b43c	926c407e-1fa7-4778-852c-50cc671d9d9d	23450.00	81